# Sobra al Mercat

Propuesta de idea y arquitectura · Plataforma pública contra el desperdicio alimentario en los mercados municipales de València · Borrador, octubre 2026

## 1. La idea

Cada puesto puede publicar en menos de 30 segundos lo que le va a sobrar ese día, con descuento y una hora límite de recogida. Los vecinos que se hayan suscrito reciben un aviso, reservan y lo recogen en el puesto. Lo que no se venda pasa a una entidad social o a las cámaras refrigerantes municipales.

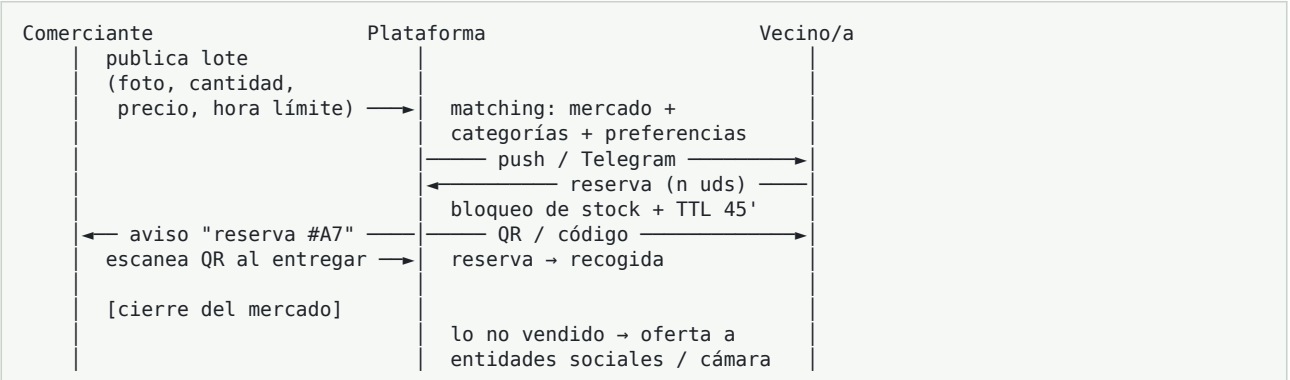
**En qué se diferencia de Too Good To Go:**

- Es pública y no cobra comisión al comercio.
- Se publican productos concretos («2 kg de tomate valenciano»), no bolsas sorpresa.
- Está integrada con la gestión municipal: mercados, cámaras refrigerantes y bancos de alimentos.
- Ayuda al Ayuntamiento a cumplir la **Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario**, cuyo art. 11 obliga a las administraciones a promover la colaboración con la cadena alimentaria y a recopilar datos del desperdicio (los puestos, como microempresas, están exentos de las obligaciones del art. 6).

## 2. Actores

| Actor | Qué hace |
|---|---|
| Comerciante | Publica lotes, confirma las recogidas y ve cuánto ha rescatado |
| Vecino/a | Se suscribe a mercados y categorías, reserva y recoge |
| Gestión del mercado / Ayuntamiento | Da de alta los puestos, modera y consulta métricas |
| Entidad social | Recibe lo que no se ha vendido al cierre |
| Repartidor (fase 3) | Hace la entrega a domicilio |

## 3. Flujo principal

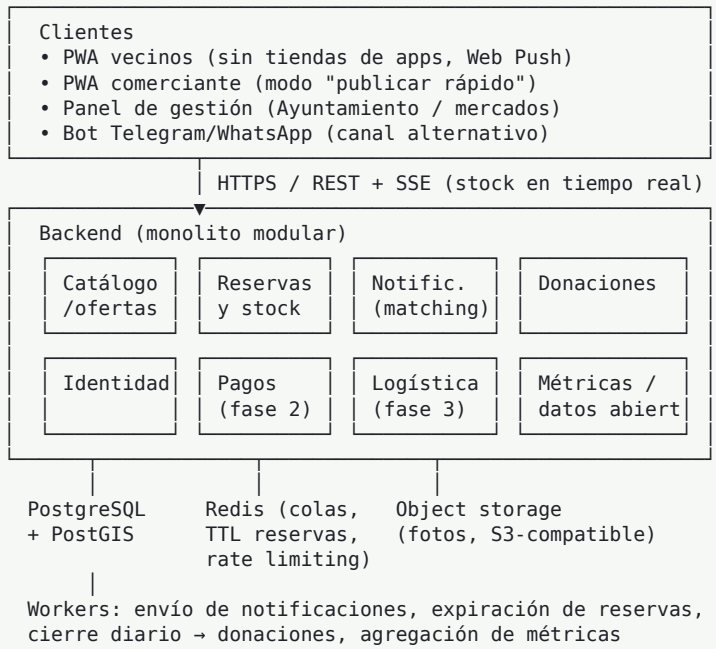



**Ciclo de vida de una oferta:** publicada → (agotada | expirada → ofrecida a donación → donada | descartada) | retirada

**Ciclo de vida de una reserva:** pendiente → confirmada → recogida | no_show | cancelada | expirada

## 4. Arquitectura

Con un equipo pequeño y un proyecto público conviene un **monolito modular** antes que microservicios: es más barato de mantener y más fácil de auditar.




**Stack sugerido** (a ajustar según lo que domine el equipo):

- **Backend:** Django + DRF, o NestJS. Django trae el panel de administración hecho, lo que ahorra mucho trabajo en el panel municipal.
- **Front:** PWA con React/Vite o SvelteKit. Las notificaciones Web Push funcionan con VAPID, también en iOS si la PWA está instalada.
- **Infra:** contenedores en un hosting de la UE (RGPD), CI/CD y licencia **EUPL** para publicarlo como software público.

## 5. Modelo de datos (núcleo)

```
Mercado(id, nombre, ubicación, horario)
Puesto(id, mercado_id, nombre, categoría, titular_id, verificado)
PlantillaProducto(id, puesto_id, nombre, unidad, precio_habitual, foto)
Oferta(id, puesto_id, plantilla_id?, cantidad_total, cantidad_disponible,
       unidad, precio_original, precio_oferta, recogida_hasta, estado, alérgenos)
Reserva(id, oferta_id, usuario_id, cantidad, código, expira_en, estado)
Usuario(id, email/teléfono, idioma[es|va], reputación)
Suscripción(usuario_id, mercado_id, categorías[], franja_horaria, canal)
Donación(id, oferta_id, entidad_id, cantidad, estado)
Entrega(id, reserva_id, proveedor, estado, coste)        ← fase 3
```

## 6. Decisiones técnicas importantes

1. **Stock sin sobreventa.** El descuento de unidades tiene que ser atómico: `UPDATE oferta SET disponible = disponible - n WHERE id = ? AND disponible >= n`. Las reservas caducan (TTL); si no se recogen, el stock vuelve a la oferta.

2. **Publicar tiene que ser muy rápido.** Quien atiende el puesto tiene las manos ocupadas: plantillas de productos habituales, botón «repetir lo de ayer», precio sugerido (−40 %, −60 %) y foto opcional. Si publicar cuesta más de 30 segundos, no se va a usar.
3. **Notificaciones sin saturar.** Agrupar los avisos en un resumen cada 15 minutos, por mercado y categoría, solo en la franja que elija el usuario y con un tope diario. Los mercados cierran hacia las 14:00–15:00, así que el pico de publicaciones será entre las 12:00 y las 14:00.
4. **No canibalizar la venta a precio completo.** Es el riesgo principal para el comercio: que la gente deje de comprar a precio normal para esperar el descuento. Para evitarlo, las ofertas solo se pueden publicar a partir de una hora configurable por mercado (por ejemplo, desde las 12:30).
5. **Plantones (no-shows).** Reputación por usuario: tras varios plantones se limitan sus reservas. En el MVP se paga en el puesto, sin pasarela de pago.
6. **Seguridad alimentaria.** Carne y pescado frescos solo con recogida en el puesto, nunca con envío. Indicar alérgenos y distinguir «consumir hoy» de «consumo preferente».
7. **Requisitos de servicio público.** Interfaz en castellano y valenciano, accesibilidad WCAG 2.1 AA (RD 1112/2018), RGPD con datos mínimos y métricas anonimizadas en el portal de datos abiertos de València.

## 7. Transporte (fase 3)

Se integra con una **interfaz de proveedor** (cotizar, crear_entrega, estado) para no atarse a ninguna empresa. Tres opciones:

- **Reparto consolidado:** un rider o bicimensajero recoge varios pedidos del mismo mercado a una hora fija. Es lo más barato y lo más coherente con el objetivo ecológico.
- **Cooperativas locales de reparto:** más alineadas con un proyecto público que las grandes plataformas.
- **Punto de recogida** en la consigna o cámara del mercado, para quien no llega antes del cierre.

## 8. Fases

| Fase | Alcance | Objetivo |
|---|---|---|
| MVP (≈3 meses) | 1 mercado piloto (Ruzafa); publicar, notificar, reservar, recoger con QR; pago en el puesto | Validar que los puestos publican y los vecinos acuden |
| v2 | Pago online (Redsys/Bizum), flujo de donación al cierre, panel municipal, varios mercados | Escalar y cerrar el ciclo de lo no vendido |
| v3 | Reparto, datos abiertos, API pública | Cubrir toda la red de mercados |

**Métricas de éxito:** kg rescatados por día, porcentaje de lo publicado que se vende, puestos activos por semana, tasa de plantones y $CO_2$ evitado.

## 9. Decisiones abiertas para el grupo

1. **¿Participa el Ayuntamiento desde el principio?** Cambia la verificación de puestos, el login (¿Cl@ve para comerciantes?), el alojamiento y la posible integración con las cámaras.
2. **¿Qué stack conoce el equipo?** La propuesta técnica se ajusta a eso.
3. **¿Pago online desde el MVP?** Recomendación: empezar sin él.